CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 00: CBM-RJ | Matemática — Aula 00: Conjuntos Numéricos

53 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

SUMÁRIO DOS 5 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Aviso
02. Apresentação do Curso
03. Conjuntos Numéricos
04. Questões Comentadas - Conjuntos Numéricos - Multibancas
05. Lista de Questões - Conjuntos Numéricos - Multibancas

CAPÍTULO 01

Aviso

AVISO IMPORTANTE! Olá, Alunos (as)! Passando para informá -los a respeito da disposição das questões dentro do nosso material didático.

Informamos que a escolha das bancas, dentro dos nossos Livros Digitais, é feita de maneira estratégica e peda gógica pelos nossos professores a fim de propor cionar a melhor didática e o melhor direcionamento daquilo que mais se aproxima do formato de cobrança da banca do seu concurso.

Assim, o formato de questões divididas por tópico facilitará o seu processo de estudo, deixando mais alinhado às disposições constantes no edital. No mais, continuaremos à disposição de todos no Fórum de dúvidas!

Atenciosamente, Equipe Exatas

CAPÍTULO 02

Apresentação do Curso

APRESENTAÇÃO DO CURSO Olá, pessoal! Tudo bem? É com grande satisfação que damos início ao nosso curso!

Os professores Eduardo Mocellin, Francisco Rebouças, Luana Brandão, Djefferson Maranhão e Vinicius Veleda ficarão responsáveis pelo Livro Digital. Antes de continuarmos, vamos apresentar os professores do material escrito:

Eduardo Mocellin: Fala, pessoal! Meu nome é Eduardo Mocellin, sou professor de Matemática e de Raciocínio (ITA). Sinto -me feliz em poder contribuir com a sua aprovação! Não deixe de me seguir no Instagram: @edu.mocellin Francisco Rebouças : Fala, alunos! Aqui é o Francisco Rebouças, professor de Matemática do Plataforma de Estudos. Sou Engenheiro Aeroespacial formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Saiba que será uma honra fazer parte da sua jornada rumo à aprovação e que es taremos sempre aqui para auxiliá -los com o que precisarem. Um grande abraço e nos vemos nas aulas!

Luana Brandão: Oi, pessoal! O meu nome é Luana Brandão e sou professora de Estatística do Plataforma de Estudos. Sou Graduada, Mestre e Doutora em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal Fluminense. Passei nos concursos de Auditor Fiscal (2009/2010) e Analista Tributário (2009) da Receita Federal e de Auditor Fiscal do Estado do Rio de Janeiro (2010). Sou Auditora Fiscal do Estado do RJ desde 2010. Vamos juntos nesse caminho até a aprovação? @professoraluanabrandao Federal do Maranhão (UFMA). Desde 2015, sou Auditor da Controladoria Geral do Estado do Maranhão (2015 - 5º lugar). Antes, porém, exerci os cargos de Analista de Sistemas na UFMA (2010 - 1º lugar) e no TJ-MA (2011 - 1º lugar). Já estive na posição de vocês e sei o quanto a vida de um concurseiro é um tanto atribulada! São vários assuntos para se dominar em um curto espaço de tempo. Por isso, contem comigo para auxiliá-los nessa jornada rumo à aprovação. Um grande abraço.

Vinicius Veleda: Olá, caros alunos! Sou Auditor Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Professor de Matemática Fazenda dos Estados do Rio Grande do Sul (SEFAZ RS - 2019), Santa Catarina (SEFAZ SC - 2018) e Goiás (SEFAZ GO - 2018). Formado em Engenharia de Petróleo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com graduação sanduíche em Engenharia Geológica pela

Universidade Politécnica de Madrid (UPM). Pela UFRJ, fui campeão sul americano do Petrobowl (Buenos Aires) e, posteriormente, Campeão Mundial (Dubai). Cursei meu ensino médio na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Contem comigo nessa trajetória!

@viniciusveleda O material escrito em PDF está sendo construído para ser sua fonte autossuficiente de estudos. Isso significa que o livro digital será completo e voltado para o seu edital , justamente para que você não perca o seu precioso tempo "caçando por aí" o conteúdo que será cobrado na sua prova. Ademais, sempre que necessário, você poderá fazer perguntas sobre as aulas no fórum de dúvidas. Bons estudos!

CAPÍTULO 03

Conjuntos Numéricos

CONJUNTOS NUMÉRICOS Introdução Chegou a hora de falarmos sobre conjuntos numéricos! Como o próprio nome sugere, são grupos exclusivamente formados por números! Compreender essa parte inicial da matemática é fundamental para que você possa construir uma base sólida na matéria. Vamos nessa?!

Conjunto dos Números Naturais (ℕ) O conjunto dos números naturais é representado pelo símbolo ℕ. Basicamente, esse conjunto compreenderá aqueles números que surgem "naturalmente" da necessidade de contar. Observe.

ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... } A primeira coisa que você deve notar é que no conjunto dos números naturais não vamos ter os famosos "números quebrados", tais como "1,5", "2,81", "101,12"... Também não teremos os números negativos, tais como o "-1", '-105", "-56,15"...

É o conjunto mais simples e possui uma quantidade infinita de elementos. Uma notação importante é o asterisco sobrescrito ao símbolo do conjunto. Ele vai indicar que o **0** está sendo excluído da lista .

Essa notação pode ser usada para qualquer conjunto que veremos.

$\mathbb{N}* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \ldots\}$ No estudo dos números naturais, podemos introduzir dois novos conceitos: o antecessor e o sucessor de um número. O antecessor de um número natural nada mais é do que o número que vem antes dele . Por exemplo, o antecessor do 5 é o 4, o antecessor do 100 é o 99, o antecessor do 12341 é o 12340.

Note que o número **0** é o único natural que não possui antecessor natural, pois **−1** pertence ao conjunto dos números inteiros, como veremos posteriormente. O sucessor de um número é o número que vem após ele . Por exemplo, o sucessor do 5 é o 6 e o sucessor do 80 é o 81. Dessa vez, perceba que todos os naturais possuem sucessores.

(CM ITAPISSUMA/2024) Considere o conjunto dos números naturais em que o 1 não é sucessor de nenhum outro. Nesse sentido, não podemos garantir que A) O quociente entre números naturais resulte em um número natural B) O sucessor de a é a + 1 C) Um número b é dito primo quando seus únicos divisores forem 1 e o próprio b D) O sucessor de a mais o sucessor de b resulta no sucessor do sucessor de a + b E) Um número natural N qualquer, exceto a unidade, tem como antecessor o número N-1.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A O quociente entre números naturais pode resultar em um número natural, mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, se dividirmos 5 por 2, obteremos 2,5, que não é um número natural. A divisão entre números naturais só resulta em um número natural quando o divisor é um fator do dividendo, ou seja, quando a divisão é exata. Sendo assim, essa é a alternativa procurada!

B O sucessor de a é o próximo número natural depois de a, e podemos obtê-lo somando 1 a a. Por exemplo, o sucessor de 3 é 4, que é igual a 3 + 1. Portanto, alternativa correta!

C Um número b é dito primo quando ele tem apenas dois divisores naturais distintos: 1 e o próprio b . Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11 são números primos, pois só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos. Já 4, 6, 8, 9, 10 não são primos, pois têm mais de dois divisores naturais. Portanto, alternativa correta!

D Verdadeira. O sucessor de a mais o sucessor de b é o mesmo que (a + 1) + (b + 1), que por sua vez é igual a (a + b) + 2. E o sucessor do sucessor de a + b é o mesmo que (a + b) + 1 + 1, que também é igual a (a + b) + 2. Portanto, as duas expressões são equivalentes. Portanto, alternativa correta!

E Um número natural N qualquer, exceto a unidade, tem como antecessor o número natural que vem antes dele na sequência dos naturais, e podemos obtê-lo subtraindo 1 de N. Por exemplo, o antecessor de 4 é 3, que é igual a 4 - 1. Logo, alternativa correta!

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Inicialmente, observe que o enunciado fala do conjunto dos números naturais em que o 1 não é sucessor de nenhum outro, ou seja, estamos falando de $\mathbb{N}*$. Com isso em mente, vamos analisar as alternativas. A) O quociente entre números naturais pode resultar em um número natural, mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, se dividirmos 5 por 2, obteremos 2,5, que não é um número natural. A divisão entre números naturais só resulta em um número natural quando o divisor é um fator do dividendo, ou seja, quando a divisão é exata. Sendo assim, essa é a alternativa procurada! B)

O sucessor de a é o próximo número natural depois de a, e podemos obtê-lo somando 1 a a. Por exemplo, o sucessor de 3 é 4, que é igual a 3 + 1. Portanto, alternativa correta! C) Um número b é dito primo quando ele tem apenas dois divisores naturais distintos: 1 e o próprio b . Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11 são números primos, pois só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos. Já 4, 6, 8, 9, 10 não são primos, pois têm mais de dois divisores naturais. Portanto, alternativa correta! D) Verdadeira. O sucessor de a mais o sucessor de b é o mesmo que (a + 1) + (b + 1), que por sua vez é igual a (a + b) + 2. E o sucessor do sucessor de a + b é o mesmo que (a + b) + 1 + 1, que também é igual a (a + b) + 2. Portanto, as duas expressões são equivalentes. Portanto, alternativa correta! E) Um número natural N qualquer, exceto a unidade, tem como antecessor o número natural que vem antes dele na sequência dos naturais, e podemos obtê-lo subtraindo 1 de N. Por exemplo, o antecessor de 4 é 3, que é igual a 4 - 1. Logo, alternativa correta!

Conjunto dos Números Inteiros ($\mathbb{Z}$) Para obtermos o conjunto dos números inteiros, basta pegar os naturais e adicionar os números negativos!

$\mathbb{Z} = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$ As primeiras informações que devemos ter em mente sobre o conjunto dos números inteiros é que ele contém o conjunto dos números naturais : $\mathbb{Z} \supset \mathbb{N}$. Em outras palavras, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos inteiros.

Nesse contexto, note que todos os números naturais são também números inteiros . Portanto, é correto dizer que 1, 2, 3, 4, 5, ... além de números naturais, são números inteiros . Atenção ao fato de que, os números negativos são números inteiros, mas não são números naturais . Podemos utilizar o asterisco sobrescrito caso se queira tirar o 0 do conjunto.

$\mathbb{Z}* = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$ Nessa altura da aula, é importante definirmos duas classes especiais de números: os números pares e os números ímpares.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• Número par: todo número inteiro que pode ser escrito na forma $\boldsymbol{p = 2n}$, $n \in \mathbb{Z}$. • Número ímpar: todo número inteiro que pode ser escrito na forma $\boldsymbol{i = 2n + 1}$, $n \in \mathbb{Z}$. As definições acima podem parecer um pouco complicadas, normalmente, elas são utilizadas apenas para demonstrar propriedades desses números. Logo, podemos defini-los de uma maneira mais simplificada.

• Número par: todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. • Número ímpar: todo número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9. A forma como conceituamos acima é uma consequência da definição original . É muito útil quando precisamos identificar se um número é par ou ímpar!

(AEB/2024) Julgue o item a seguir: Números inteiros são um conjunto de números que incluem todos os números naturais (0, 1, 2, ...), partindo do zero, os quais são utilizados para contar, ordenar e realizar operações matemáticas básicas.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Pessoal, o item está errado porque os números inteiros não partem do zero , mas sim se estendem infinitamente tanto para os números positivos quanto para os negativos. Os números inteiros incluem todos os números naturais (0, 1, 2, ...) e seus opostos negativos (-1, -2, -3, ...). O conjunto dos números inteiros pode ser escrito assim: $\mathbb{Z} = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$

(PREF. S. PARNAÍBA/2023) A soma de dois números inteiros consecutivos resulta em um número: A) positivo. B) primo.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C múltiplo de três.

D ímpar.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos chamar os dois números inteiros consecutivos de x e x+1. A soma desses números é 2x + 1, que é uma expressão ímpar. Isso acontece porque 2x é um número par, já que é o dobro de um número inteiro, e 1 é um número ímpar. Quando somamos um número par com um número ímpar, o resultado é sempre ímpar. Isso significa que qualquer que seja o valor de x, a soma será ímpar. Por exemplo, se x = 0, a soma é 1; se x = 1, a soma é 3; se x = 2, a soma é 5, e assim por diante. Logo, a resposta correta é a letra D, pois é a única que vale para todos os casos possíveis.

Conjunto dos Números Racionais ($\mathbb{Q}$) Chegamos aos conjuntos dos números racionais! O $\mathbb{Q}$ será formado pelo conjunto dos números inteiros mais os "números quebrados"! Basicamente, dizemos que um número é racional se ele pode ser representado na forma de fração ! Perceba, portanto, que o conjunto dos inteiros é um subconjunto dos racionais! $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Isso significa que números como **1**, **2** ***ou*** **3** além de serem naturais, são inteiros e também são racionais . Mas vamos explicar melhor nossa definição de número racional, pois existe mais uma condição que ele deve obedecer para ser considerado um número racional. Logo, para um número ser racional precisamos que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

1. Ele possa ser representado em uma forma fracionária de números inteiros. 1 = 1 ; 32 = 1,5 ; 102 = 5 ; 110 = 0,1 ; 5003 = 166,66 ... Todos os números acima são exemplos de números racionais.

2. Se ele tiver uma representação decimal infinita, para ser um racional, ela também deve periódica. 0,333 ... ; 1,67676767 ... ; 100,123123123123 ... ; 1,000100010001 ... Números com o formato acima são exemplos de números racionais pois, apesar de possuírem uma representação decimal infinita, ela é periódica . Esses números são as famosas dízimas periódicas !

Estudaremos ela com mais detalhes em um próximo momento , quando daremos um foco especial no estudo das frações. De antemão, eu quero que você grave: dízimas periódicas são números racionais ! Elas podem ser convertidas em frações! Não se preocupe em entender as dízimas periódicas agora. Dedicaremos um tempo na próxima aula exclusivamente para elas ! Guarde apenas que são números racionais e que podemos transformá-las em frações!

Quando falamos da representação decimal finita de um número, estamos nos referindo a um número que possui uma quantidade finita de algarismos. Por exemplo, 100,003 é um número com representação decimal finita. Já o número **1**, **333** ... é um exemplo de número com representação decimal infinita.

As reticências indicam que há muitos mais números a serem considerados. Nesse caso, esse número é formado por infinitos "3" após a vírgula. Como o número 3 se repete, dizemos ainda que possui uma representação decimal infinita e periódica!

O que acontece se um número possuir uma representação decimal infinita mas que não é periódica? Nesses casos, não poderemos escrever esses números em uma forma fracionária e eles serão chamados de números irracionais!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Aposto que você conhece alguns números irracionais: $\sqrt{2}$ = 1,4142 ... , $\sqrt{3}$ = 1,7320 ... , π = 3,1415 .... Não ache que todas as raízes são números irracionais. Veja, por exemplo, que $\sqrt{4}$ = 2, mas **2** é um número natural.

(AEB/2024) Julgue o item a seguir: Os números racionais incluem inteiros (Z), decimais finitos (ex: 743,8432) e decimais infinitos periódicos (ex: 12,050505...), também chamados de dízimas periódicas.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pessoal, item certo! É basicamente o que falamos acima! Lembre-se que os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração entre dois números inteiros, como a/b, onde a e b são inteiros e $b \neq 0$. Os decimais finitos também podem ser escritos como frações, bastando multiplicar o numerador e o denominador por uma potência de 10 adequada. Por exemplo, 0,75 = 75/100 = 3/4. Os decimais infinitos periódicos são aqueles que apresentam uma parte decimal que se repete indefinidamente. Eles também podem ser expressos como frações, usando uma regra específica que será vista posteriormente. Por exemplo, 0,333... = 3/9 = 1/3.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Conjuntos dos Números Irracionais ($\mathbb{I} = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$) Normalmente, representamos o conjunto dos irracionais como $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ ou simplesmente $\mathbb{I}$. Lembre-se da operação "Diferença" que já conhecemos! Sendo assim, $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ significa o conjunto formado pelos números reais que não são números racionais! Mas o que seriam

os números irracionais? Os números irracionais são todos os números que não podem ser representados pela fração de dois inteiros! Por exemplo, $\sqrt{2}$ e π são exemplos de números irracionais. Abaixo, vamos conhecer alguns números irracionais famosos!

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

- Pi ($\boldsymbol{\pi}$) $\pi \approx 3{,}141592 \ldots$ - Razão de Ouro (ou Proporção Áurea) $\phi = \sqrt{5} + 12 \approx 1{,}618033 \ldots$

- Número de Euler (e) $e \approx 2{,}7182818 \ldots$ No momento, não vamos nos aprofundar muito em cada um dos números acima, teremos a oportunidade mais a frente! Para hoje, quero apenas que vocês lembrem que tais números são irracionais! Por fim, é importante saber que as raízes não exatas são também números irracionais. Por exemplo, temos $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$...

Conjunto dos Números Reais ($\mathbb{R}$) Chegamos ao conjunto dos números reais! Esse conjunto engloba tanto o conjunto dos números racionais quanto os números irracionais! Um número real é o conjunto de todos os números que lidamos no nosso dia a dia... Não importa se ele tem uma representação decimal finita tal como os números **1**, **5** e **10**, **354** ou uma representação decimal infinita como **1**, **6666** ... . e **3**, **1415** ... . Além de representar o conjunto dos números reais em um diagrama, também usamos uma reta! É a chamada reta real!

Esse tipo de representação vai ser usado principalmente quando estivermos estudando inequações! Lá, precisaremos definir um tipo de conjuntos que chamaremos de intervalo. Por exemplo, se quero representar um conjunto B formado por todos os números que estão entre -7 e 5, com eles inclusos, podemos fazer o seguinte esquema:

(PREF. CANTO DO BURITI/2023) O conjunto dos números reais pode ser dividido em dois grupos, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Em qual das alternativas abaixo encontramos um número irracional?

A) 0,6666... B) π C) 1,351351...

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 0,6666... é um número racional, pois pode ser escrito como uma fração de dois números inteiros: 0,6666... = 2/3.

B π é um número irracional, pois não pode ser expresso como uma fração de dois números inteiros. Além disso, a sua representação decimal é infinita e não periódica: π = 3,1415926...

C 1,351351... é um número racional ! Lembre-se que as dízimas periódicas são números racionais pois podem ser escritas como uma fração de dois números inteiros!

D 13

E 1,301313...

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Um número irracional é um número real que não pode ser escrito como uma fração de dois números inteiros. Ou seja, um número irracional não tem uma representação decimal exata ou periódica, mas sim infinita e não repetitiva. Podemos analisar as alternativas da seguinte forma: A) 0,6666... é um número racional, pois pode ser escrito como uma fração de dois números inteiros: 0,6666... = 2/3. B) π é um número irracional, pois não pode ser expresso como uma fração de dois números inteiros. Além disso, a sua representação decimal é infinita e não periódica: π = 3,1415926... C) 1,351351... é um número racional ! Lembre-se que as dízimas periódicas são números racionais pois podem ser escritas como uma fração de dois números inteiros! D) 13 é um número racional, pois pode ser escrito como uma fração de dois números inteiros: 13 = 13/1. E) 1,301313... assim como as alternativas A e C, temos aqui uma dízima periódicas! Elas são números racionais! Portanto, a única alternativa que contém um número irracional é a letra B.

Conjunto dos Números Complexos (ℂ) Aqui já estamos indo um pouquinho além! Vou comentar apenas brevemente, pessoal! É só a título de conhecimento! Os números complexos são estudados em uma aula própria! No entanto, quero que você saiba que eles existem! Eles são números na forma:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$z = a + bi$ Em que "a" e "b" são números reais e "i" é a chamada unidade imaginária. $i = \sqrt{-1}$ Calma! Veremos tudo isso com mais detalhes em uma aula específica do curso, caso seu edital tenha previsto. Nesse momento, quero que você guarde que todo número real é também um número complexo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Veja que quando "b" é igual a zero, temos: $z = a + 0 \cdot i \rightarrow z = a$ Ressalta-se que o inverso não é verdadeiro, ou seja, não é verdade que todo complexo é um real! Por exemplo, $z = 2 + i$ é um número complexo, mas não é um real.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

- Um número complexo é um número "z" que possui a forma: $z = a + bi$ $a, b \in \mathbb{R}$ e $i = \sqrt{-1}$ - Todo número real é um número complexo, mas nem todo complexo é um número real.

- O conjunto dos reais está contido no conjunto dos complexos. $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ Operações envolvendo Conjuntos Numéricos Nessa parte da aula, falaremos um pouco mais sobre as operações dentro dos conjuntos numéricos. O foco não será propriamente em como realizar essas operações, mas sim em algumas propriedades que estão sempre aparecendo nas provas.

Vamos responder os seguintes tipos de questionamentos: a soma de números inteiros será sempre um número inteiro? E a multiplicação de números irracionais será sempre um número irracional? Fique atento e vamos nessa!

Soma Para a soma, devemos guardar as seguintes propriedades: • A soma de números naturais é sempre um número natural; • A soma de números inteiros é sempre um número inteiro; • A soma de números racionais é sempre um número racional; • A soma de números reais é sempre um número real.

Note que deixamos apenas um conjunto de números fora da nossa lista: os irracionais. Como já abordamos em uma questão feita no capítulo anterior, a soma de números irracionais nem sempre será um número irracional. Para mostrar isso, imagine o seguinte exemplo: considere os números irracionais $5 + \sqrt{2}$ e $5 - \sqrt{2}$. Vamos somá-los?

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $S = (5 + \sqrt{2}) + (5 - \sqrt{2})$ $S = 5 + \sqrt{2} + 5 - \sqrt{2}$ $S = 10$ Perceba que a soma dos dois número irracionais que escolhemos resultou em um número racional . Logo, muito atenção com esse tipo de generalização acerca dos números irracionais! Além disso, podemos ainda comentar a soma de números pares e ímpares.

• PAR ± PAR = PAR • ÍMPAR ± ÍMPAR = PAR • ÍMPAR ± PAR = ÍMPAR

(UFRGS/2023) Adicionando-se seis números naturais distintos e maiores do que 1, obtém-se a soma S. Sobre o valor de S, considere as afirmações abaixo. I - Se forem adicionados três números ímpares e três números pares, então o valor de S é par.

II - Se forem adicionados três números ímpares e três números pares, então o valor de S é ímpar. III - Se forem adicionados cinco números ímpares e um número par, então o valor de S é par. Quais afirmações são verdadeiras?

A) Apenas I. B) Apenas II. C) Apenas III.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D Apenas I e III.

E Apenas II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo

Gabarito Oficial: B

Vamos comentar cada uma das informações. Lembre-se: $PAR \pm PAR = PAR$ $ÍMPAR \pm ÍMPAR = PAR$ $ÍMPAR \pm PAR = ÍMPAR$ I - Se forem adicionados três números ímpares e três números pares, então o valor de S é par. A afirmação é falsa. Podemos demonstrar isso usando uma propriedade de que a soma de um número par e um número ímpar é um número ímpar. Por exemplo: 2 + 3 = 5 (par + ímpar = ímpar) 4 + 5 = 9 (par + ímpar = ímpar) Assim, se somarmos três números ímpares e três números pares, podemos agrupar os números em três pares de um ímpar e um par . Cada soma parcial será um número ímpar. Depois, basta somar esses três números ímpares para obter um resultado ímpar. Por exemplo: 3 + 5 + 7 + 2 + 4 + 6 = (3 + 2) + (5 + 4) + (7 + 6) = 5 + 9 + 13 = 27 (ímpar) II - Se forem adicionados três números ímpares e três números pares, então o valor de S é ímpar. Esta afirmação é verdadeira. Como vimos na afirmação anterior, a soma de três números ímpares e três números pares é sempre um número ímpar. III - Se forem adicionados cinco números ímpares e um número par, então o valor de S é par. Esta afirmação é falsa. Podemos demonstrar isso usando a propriedade a soma de dois números pares é um número par, e a soma de dois números ímpares também é um número par. Por exemplo: 2 + 4 = 6 (par + par = par) 3 + 5 = 8 (ímpar + ímpar = par) Assim, se somarmos cinco números ímpares e um número par, podemos agrupar os números em dois pares de dois ímpares, e um par de um ímpar e um par . Observe que teremos duas somas parciais pares e uma ímpar. Logo, o resultado será ímpar. Por exemplo: 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 2 = (3 + 5) + (7 + 9) + (11 + 2) = 8 + 16 + 13 = 37 (ímpar) Portanto, das afirmações dadas, apenas a II é verdadeira. Logo, a alternativa correta é a letra B.

Subtração • A subtração de números inteiros é um outro número inteiro. • A subtração de números racionais é um outro número racional.

• A subtração de números reais é um outro número real. Dessa vez, deixamos dois conjuntos de fora: o conjunto de números naturais e dos irracionais. Observe que 10 e 100 são dois números naturais, vamos subtraí-los?

$D = 10 - 100 \rightarrow D = -90$ A subtração do 10 por 100 resulta em −90. Logo, tivemos dois números naturais que subtraídos forneceram um número inteiro . Isso sempre acontecerá quando subtraímos um número maior de um menor. É por esse motivo que não podemos dizer que a subtração de dois números naturais é um outro número natural.

Analogamente, para os números irracionais, vamos escolher dois números para mostrar que essa propriedade não vale para eles. Por exemplo, considere os seguintes números irracionais: π e $\pi + 2$. Vamos subtraí-los? Note que o resultado será um número racional.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $D = (\pi + 2) - \pi \rightarrow D = 2$ (PREF. ARARANGUÁ/2016) Assinale a alternativa INCORRETA: A) A diferença entre dois números naturais pode não ser um número natural.

B) O produto entre dois números racionais é sempre um número racional. C) A soma entre dois números irracionais é sempre um número irracional. D) 0,845 e 1,7454545 ... são números racionais.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A A diferença entre dois números naturais pode não ser um número natural. Correto. Acabamos de ver na teoria que, em algumas situações, a subtração de dois números naturais poderá dar um número negativo (que é um número inteiro).

B O produto entre dois números racionais é sempre um número racional. Correto. Se temos dois números racionais, então eles podem ser escritos na forma de uma fração de números inteiros. O produto dessas frações será uma outra fração também de números inteiros e, portanto, um número racional.

C A soma entre dois números irracionais é sempre um número irracional. Errado. É a alternativa procurada. Vimos também na teoria que a soma entre dois números irracionais nem sempre dará um outro número irracional. Algumas vezes, poderemos obter um número racional.

D 0,845 e 1,7454545 ... são números racionais. Correto. Observe que o número $\mathbf{0,845}$ possui uma representação decimal finita, sendo assim, é facilmente convertido em uma fração de números inteiros, veja: 0,845 = 8451000 Além disso, 1,7454545 ... é uma dízima periódica e vimos que toda dízima periódica é um número racional.

E $\sqrt{2}$, $\sqrt{4}$ e π são números irracionais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A) A diferença entre dois números naturais pode não ser um número natural. Correto. Acabamos de ver na teoria que, em algumas situações, a subtração de dois números naturais poderá dar um número negativo (que é um número inteiro). B) O produto entre dois números racionais é sempre um número racional. Correto. Se temos dois números racionais, então eles podem ser escritos na forma de uma fração de números inteiros. O produto dessas frações será uma outra fração também de números inteiros e, portanto, um número racional. C) A soma entre dois números irracionais é sempre um número irracional. Errado. É a alternativa procurada. Vimos também na teoria que a soma entre dois números irracionais nem sempre dará um outro número irracional. Algumas vezes, poderemos

obter um número racional. D) 0,845 e 1,7454545 ... são números racionais. Correto. Observe que o número $\mathbf{0,845}$ possui uma representação decimal finita, sendo assim, é facilmente convertido em uma fração de números inteiros, veja: 0,845 = 8451000 Além disso, 1,7454545 ... é uma dízima periódica e vimos que toda dízima periódica é um número racional. E) √2, √4 e π são números irracionais. Correto. São exemplos clássicos de números irracionais. Observe eles expandidos: √2 = 1,414213562373095048801688724209698078569671875376948073176679737 9 ... √4 = 1,587401051968199474751705639272308260391493327899853009808285761 8 ... π = 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592 3 ...

Multiplicação • A multiplicação de dois números naturais é sempre um número natural. • A multiplicação de dois números inteiros é sempre um número inteiro.

• A multiplicação de dois números racionais é sempre um número racional. • A multiplicação de dois números reais é sempre um número real. Mais uma vez, os números irracionais ficaram de fora da nossa lista. Para provar porque estão de fora, vamos considerar dois números irracionais:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

√5 = 2.236067977499789696409173668731 2... √20 = 4.472135954999579392818347337 46 ... Quando multiplicamos os dois: $\sqrt{\mathbf{5}} \times \sqrt{\mathbf{20}} = \sqrt{\mathbf{100}} = \mathbf{10}$. Note que , nesse exemplo , o produto de dois números irracionais resultou em um número racional.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(PREF. CAMAÇARI/2024) Acerca das operações entre números irracionais, julgue os itens a seguir, considerando que a e b sejam números irracionais (𝕀) distintos. I. Se $c = a + b$, então, para todo $a\ e\ b \in \mathbb{I}$, c é irracional.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

II. Se $c = a \times b$, então, para todo $a\ e\ b \in \mathbb{I}$, c é irracional. III. Se $c = an$, sendo n um número natural ($\mathbb{N}$), então, para todo $a \in \mathbb{I}$ e para todo $n \in \mathbb{N}$, c é irracional. Assinale a opção correta.

A) Apenas o item I está certo. B) Apenas o item II está certo. C) Apenas o item III está certo.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D Apenas os itens I e II estão certos.

E Nenhum item está certo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Pessoal, a melhor maneira de resolver esse tipo de questão é procurar contraexemplos. Vamos lá! I. Se $c = a + b$, então, para todo a e $b \in \mathbb{I}$, c é irracional. Errado, pessoal. Considere que $a = \sqrt{2}$ e $b = -\sqrt{2}$. A soma dos dois fica: $c = \sqrt{2} + (-\sqrt{2}) \rightarrow \boldsymbol{c = 0}$ Observe que somamos dois números irracionais e o resultado foi um número racional, ao contrário do que afirma o item. II. Se $c = a \times b$, então, para todo a e $b \in \mathbb{I}$, c é irracional. Errado também. Podemos usar os mesmos valores para a e b que usamos anteriormente. $c = \sqrt{2} \cdot (-\sqrt{2}) \rightarrow \boldsymbol{c = -2}$ Observe que multiplicamos dois números irracionais distintos e o resultado foi um número racional. Logo, o item erra a afirmar que c seria necessariamente irracional. III. Se $c = an$, sendo n um número natural ($\mathbb{N}$), então, para todo $a \in \mathbb{I}$ e para todo $n \in \mathbb{N}$, c é irracional. Errado também! Considere $a = \sqrt{2}$ e $n = 2$. $c = (\sqrt{2}) \rightarrow \boldsymbol{c = 2}$ Ora, fizemos a potenciação indicada no item e o resultado nos forneceu um c racional. Sendo assim, nenhuma dos itens estão corretos, podemos marcar a alternativa E.

Divisão • A divisão de dois números racionais será sempre um racional. • A divisão de dois números reais será sempre um número real.

Observe que é a nossa menor lista até agora. Divisão de números naturais não necessariamente fornecerá um outro número natural, isso vale igualmente para os números inteiros e irracionais. Observe. ➢ Considere os números naturais **1** e **2**. Vamos dividi-los?

2 = 0,5 Ora, **0**, **5** não é um número natural, é um número racional. ➢ Considere os números inteiros **−5** e **2**. Vamos dividi-los?

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

− 52 = −2,5 −**2**, **5** não é um número inteiro, é um número racional. ➢ Considere os números irracionais √**1000** e √**10**. Vamos dividi-los?

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

√1000 √10 = √100 = 10 **10** não é um irracional, é um número racional.

Muito cuidado com as generalizações envolvendo divisões (quocientes). Esse cuidado maior deve-se ao fato de que os conjuntos de números naturais e inteiros não abrigam os famosos "números quebrados" e, quando dividimos um número pelo outro, é muito fácil obter esse tipo número.

(PREF. SANTO ANDRÉ/2023) Sobre o resultado da divisão de dois números irracionais é correto afirmar que é, necessariamente, um número A) natural.

B) inteiro não natural. C) racional não inteiro. D) irracional.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E real.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Nessa questão, precisamos lembrar que os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração, ou seja, têm uma parte decimal infinita e não periódica. Exemplos de números irracionais são √2, π e e. A divisão de dois números irracionais pode resultar em um número racional ou irracional, dependendo dos valores envolvidos. Por exemplo, se dividirmos √2 por √2, obtemos 1, que é um número racional e inteiro. Mas se dividirmos √2 por √3, obtemos 0,8164965809..., que é um número irracional. Portanto, a única alternativa que abrange todos os possíveis resultados da divisão de dois números irracionais é a letra E, que afirma que o resultado é, necessariamente, um número real. Os números reais englobam todos os números racionais e irracionais.

CAPÍTULO 04

Questões Comentadas - Conjuntos Numéricos - Multibancas

#1 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Conjuntos Numéricos 1. (Cebraspe/Pref. Camaçari/2024) Acerca das operações entre números irracionais, julgue os itens a seguir, considerando que a e b sejam números irracionais (I) distintos.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I. Se $c = a + b$, então, para todo a e $b \in I$, c é irracional. II. Se $c = a \times b$, então, para todo a e $b \in I$, c é irracional. III. Se $c = an$, sendo n um número natural ($\mathbb{N}$), então, para todo $a \in I$ e para todo $n \in \mathbb{N}$, c é irracional.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo. B) Apenas o item II está certo.

B Apenas o item II está certo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C Apenas o item III está certo. D) Apenas os itens I e II estão certos. E) Nenhum item está certo.

D Apenas os itens I e II estão certos. E) Nenhum item está certo.

E Nenhum item está certo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos analisar cada uma das afirmações. I. Se $c = a + b$, então, para todo a e $b \in \mathbb{I}$, c é irracional. Errado, pessoal. Considere que $a = \sqrt{2}$ e $b = -\sqrt{2}$. A soma dos dois fica: $c = \sqrt{2} + (-\sqrt{2}) \rightarrow \boldsymbol{c = 0}$ Observe que somamos dois números irracionais e o resultado foi um número racional, ao contrário do que afirma o item. II. Se $c = a \times b$, então, para todo a e $b \in \mathbb{I}$, c é irracional. Errado também. Podemos usar os mesmos valores para a e b que usamos anteriormente. $c = \sqrt{2} \cdot (-\sqrt{2}) \rightarrow \boldsymbol{c = -2}$ Observe que multiplicamos dois números irracionais distintos e o resultado foi um número racional. Logo, o item erra a afirmar que c seria necessariamente irracional. III. Se $c = an$, sendo n um número natural ($\mathbb{N}$), então, para todo $a \in \mathbb{I}$ e para todo $n \in \mathbb{N}$, c é irracional. Errado também! Considere $a = \sqrt{2}$ e $n = 2$. $c = (\sqrt{2}) \rightarrow \boldsymbol{c = 2}$ Ora, fizemos a potenciação indicada no item e o resultado nos forneceu um c racional. Sendo assim, nenhum dos itens estão corretos, podemos marcar a alternativa E.

#6 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

(Cebraspe/TCE-AC/2024) Considere que, no decorrer de um ano, haja uma inflação i, tal que o poder de compra de uma nota de 100 reais (não aplicados, isto é, sujeitos à depreciação da inflação) caia, nesse período, para $\mathbf{100}(\mathbf{1} + \boldsymbol{i})$. Considere, ainda, que, se os 100 reais forem aplicados, nesse período, em uma aplicação com rendimento nominal r, então seu poder de compra será de $\mathbf{100} \times (\mathbf{1} + \boldsymbol{r})/(\mathbf{1} + \boldsymbol{i})$. Com base nessas considerações, julgue o item seguinte.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se i e r forem números inteiros, então o poder de compra também será um número inteiro.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos substituir i e r por números inteiros e verificar se o poder de compra (P) será um inteiro também. Seja $\boldsymbol{r} = \mathbf{1}$ e $\boldsymbol{i} = \mathbf{2}$, então: $P = 100 \times (1 + r1 + i) \rightarrow P = 100 \times (1 + 11 + 2) \rightarrow P = 2003 \rightarrow \boldsymbol{P} = \mathbf{66,666}$ ... Observe que o poder de compra obtido não é um número inteiro ! Com isso, conseguimos mostra r que o item não é necessariamente verdade. Logo,

#8 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PREF. VITORIA/2024) Se a soma de 5 números inteiros positivos consecutivos dá resultado par, então, entre esses números

A a maioria é ímpar.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B o produto dos dois menores é ímpar. C) o produto do maior com o menor ímpar. D) a soma de todos os pares é ímpar.

C o produto do maior com o menor ímpar. D) a soma de todos os pares é ímpar.

D a soma de todos os pares é ímpar.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A a maioria é ímpar. Errado. A maioria é par.

B o produto dos dois menores é ímpar. Errado. Sabemos que a multiplicação entre um par e um ímpar é um número par.

C o produto do maior com o menor é ímpar. Errado. O maior é par e o menor também é par. Sendo assim, a multiplicação desses dois é um número par.

D a soma de todos os pares é ímpar. Errado. A soma de números pares é um par.

E a soma de todos os ímpares é par.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos lá! Sejam os cinco números inteiros positivos consecutivos: $x - 2$, $x - 1$, x, $x + 1$, $x + 2$ Como a soma dá um resultado par, podemos escrever: $(x - 2) + (x - 1) + x + (x + 1) + (x + 2) = 2k$ $5x = 2k$ $x = 2$ ($k5$) Note que "x" é par, já que é inteiro e possui o fator 2. Ora, COMO "x" é par, então podemos concluir o seguinte. $x - 2$ PAR , $x - 1$ ÍMPAR , x PAR , $x + 1$ ÍMPAR , $x + 2$ PAR Sabendo disso, vamos olhar as alternativas. A) a maioria é ímpar. Errado. A maioria é par. B) o produto dos dois menores é ímpar. Errado. Sabemos que a multiplicação entre um par e um ímpar é um número par. C) o produto do maior com o menor é ímpar. Errado. O maior é par e o menor também é par. Sendo assim, a multiplicação desses dois é um número par. D) a soma de todos os pares é ímpar. Errado. A soma de números pares é um par. E) a soma de todos os ímpares é par. Correto. Como temos dois ímpares, a soma de dois ímpares é um número par, conforme vimos na teoria.

#11 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2023 Comentada

(Cebraspe/Pref. Recife/2023) Acerca dos números reais e das suas propriedades, julgue o item subsequente. Se $n \in \mathbb{Z}$, o número $n3+1\ n-1$ só será inteiro se $n = 0$ ou $n = 2$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Mais uma questão que pode ser resolvida com um simples teste! Vamos testar $\boldsymbol{n = 3}$ e verificar se o número dado será inteiro ou não. $N = n3 + 1n - 1 \rightarrow N = 33 + 13 - 1 \rightarrow N = 282 \rightarrow N = 14$ Opa! 14 é um inteiro e usamos $n = 3$. Logo, o item se encontra errado!

#13 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/BANESTES/2023) A quantidade de números inteiros e positivos formados por 2 algarismos cuja diferença vale 4 é igual a

A 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 6. C) 10. D) 11.

C 10. D) 11.

D 11.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 15.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Os números inteiros e positivos formados por 2 algarismos são todos aqueles que vão de 10 até 99 . A questão pede quantos existem tal que a diferença entre esses algarismos seja igual a 4 . Um número que obedece a essa condição seria o 40, pois 4 - 0 = 4. Como não são tantos números, podemos listá-los! 15, 26, 37, 40, 48, 51, 59, 62, 73, 84, 95 Ou seja, 11 números! Podemos marcar a alternativa D.

#16 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRF-GO/2022) Considere-se que o conjunto A seja dado por $A = \{-3, -1, 1, 7, 10\}$. O conjunto B seja o conjunto de todos os números naturais e o conjunto C seja o conjunto de todos os números racionais. Com base nessas informações, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$A \cap B = A - \{-1, -2, -3\}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

De acordo com o enunciado, temos: $A = \{-3, -1, 1, 7, 10\}$ $B = \mathbb{N}$ $C = \mathbb{Q}$ A intersecção de A com B é formada pelos elementos de A que são números naturais, ou seja, 1, 7 e 10. $A \cap B = \{1, 7, 10\}$ Por sua vez, a diferença $A - \{-1, -2, -3\}$ é formada pelos elementos de A que não são $-\mathbf{1}$, $-\mathbf{2}$ ou $-\mathbf{3}$. $A - \{-1, -2, -3\} = \{1, 7, 10\}$ Note que $\boldsymbol{A \cap B = A - \{-1, -2, -3\}}$, conforme afirma o item. Logo, item correto.

#18 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRF-GO/2022) Considere-se que o conjunto A seja dado por $A = \{-3, -1, 1, 7, 10\}$. O conjunto B seja o conjunto de todos os números naturais e o conjunto C seja o conjunto de todos os números racionais. Com base nessas informações, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O conjunto $A \cap B \cap C$ é o conjunto vazio.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

De acordo com o enunciado, temos: $A = \{-3, -1, 1, 7, 10\}$ $B = \mathbb{N}$ $C = \mathbb{Q}$ O conjunto A∩B∩C é formado por todos os elementos que são comuns aos três conjuntos. Observe que os números negativos, apesar de serem racionais, não são naturais. Sendo assim, não são comuns a todos. Os demais são. Logo: A ∩ B ∩ C = {1, 7, 10} Com isso, concluímos que o resultado dessa intersecção não é o conjunto vazio.

#20 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV/SEAD-AP/2022) A soma de dois números naturais é 33. O maior valor para o produto deles é a) 271. b) 271,75.

A 271. b) 271,75.

B 271,75.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 272. d) 272,25. e) 273.

C 272. d) 272,25. e) 273.

D 272,25. e) 273.

E 273.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Inicialmente, perceba que estamos trabalhando com números naturais. Na prática, não consideraremos os números "quebrados" ou negativos, pois: $\mathbb{N}$ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... } A questão informa que temos dois números naturais tais que a soma deles é igual a 33. $x + y = 33$ Queremos saber qual é o valor máximo do produto $\boldsymbol{xy}$. Para isso, pode ser interessante escrevermos uma tabela. Acompanhe: x y xy $x + y$ 1 32 32 33 2 31 62 33 3 30 90 33 4 29 116 33 5 28 140 33 6 27 162 33 Na tabela acima listei algumas possibilidades para "x" e para "y" de forma que a soma $x + y$ fosse sempre igual a 33 (pois é a condição do enunciado). Agora, vamos olhar o produto xy. Observe que ele aumenta conforme aumentamos "x" e diminuímos "y". Será que esse aumento ocorre indefinidamente? Vamos continuar a tabela e observar mais um pouco! x y xy $x + y$ 7 26 182 33 8 25 200 33 ... ... 33 15 18 270 33 16 17 272 33 17 16 272 33 18 15 270 33 Pronto! Observe que o valor máximo do produto ocorre quando x = 16 e y = 17 (ou o contrário). $(\boldsymbol{xy})\boldsymbol{máx} = \mathbf{272}$ Professor, mas na prova eu terei que desenhar essa tabela toda? Na prática, não! O interessante é perceber que o produto aumenta até atingir um máximo e depois começa a diminuir! Assim, você pode ir pulando algumas possibilidades (como fizemos na última tabela de x=7 para x=15) até encontrar o momento em que o produto começa a diminuir.

#23 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRBM-3/2022) Sendo $\boldsymbol{A} = \{-\mathbf{5}, \mathbf{1}, \mathbf{3}, \mathbf{5}, \mathbf{7}\}$, $\boldsymbol{B} = \{\mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{4}, \mathbf{6}, \mathbf{8}\}$, $\mathbb{N}$o conjunto dos números naturais, $\emptyset$ o conjunto vazio e $\mathbb{Q}$ o conjunto dos números racionais, julgue o item. $(A \cup B) \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Do enunciado, tiramos que: $A = \{-5,1,3,5,7\}$ $B = \{2,3,4,6,8\}$ Primeiramente, vamos encontrar $A \cup B$. Lembre-se que a união de A com B é o conjunto formado por todos os elementos dos dois conjuntos. Lembre-se que os elementos em comum aparecem apenas uma vez, não devemos repeti-los. $A \cup B = \{-5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ Quando o item escreve $(A \cup B) \cap \mathbb{N}$, ele está nos perguntando quais elementos de $\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{B}$ são números naturais. Ora, quase todos! Apenas o $\mathbf{-5}$ não é natural. Logo: $(A \cup B) \cap \mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ Observe que tal conjunto está longe de ser igual ao conjunto vazio. Logo, é correto dizer que: $(A \cup B) \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$

#25 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/SEFAZ-RR/2022) Seja $\boldsymbol{A} = \{\mathbf{1}, \mathbf{2}, \boldsymbol{e}, \mathbf{3}, \boldsymbol{\pi}, \mathbf{4}, \mathbf{5}, \mathbf{6}, \mathbf{7}\}$, $\mathbb{N}$ o conjunto dos naturais, $\mathbb{Z}$ conjuntos dos inteiros e $\mathbb{Q}$ conjunto dos racionais. Determine o conjunto E, fruto da operação $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{A} \cap [(\mathbb{N} \cap \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Z}]$.

A $E = \{e, \pi\}$

B $E = \emptyset$

C $E = \{2,4,6\}$

D $E = \mathbb{Z}$

E $E = \{1,2,3,4,5,6,7\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos lá, queremos saber quem é o conjunto E: $E = A \cap [(\mathbb{N} \cap \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Z}]$ Pessoal, como $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$, então $\mathbb{N} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{N}$. Sendo assim, podemos simplificar: $E = A \cap [\mathbb{N} \cup \mathbb{Z}]$ Com pensamento similar, temos que como $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, então $\mathbb{N} \cup \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. $E = A \cap \mathbb{Z}$ Ou seja, E é formado pelos elementos de A que são números inteiros. Vamos visualizar quem é A. $\boldsymbol{A} = \{\mathbf{1}, \mathbf{2}, \boldsymbol{e}, \mathbf{3}, \boldsymbol{\pi}, \mathbf{4}, \mathbf{5}, \mathbf{6}, \mathbf{7}\}$ Destaquei de vermelho aqueles elementos de A que não são números inteiros. Logo: $E = \{1,2, 3, 4,5,6,7\}$

#26 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) Dentre as seguintes alternativas, qual delas NÃO apresenta um número que pertença ao conjunto dos Irracionais?

A π B) √5 C) e D) 4,2324252627...

B √5 C) e D) 4,2324252627...

C e D) 4,2324252627...

D 4,2324252627...

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E √64

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Todos os números nas alternativas A, B, C e D são números irracionais. Afinal, são dízimas infinitas não periódicas, não representáveis na forma de uma fração de números inteiros. Por sua vez, a raiz cúbica de 64 é um número racional. Observe: $\sqrt{64} = \sqrt{4^3} = 4$

#28 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/CBM-ES/2022) Assinale o item no qual o elemento corresponde ao número que não pertence ao conjunto dos irracionais.

A √2 + 1

B π

C e

D √3 2/

E √8

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Questão bem similar a anterior! π e e são exemplos clássicos de números irracionais. Ademais, √2 e √3 são também números irracionais. Das alternativas, apenas a raiz cúbica de 8 não é um irracional. √8 = √233 = 2

#29 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) Dado os conjuntos numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais e Irracionais, é correto afirmar que

A todo número Racional é também um número Irracional.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B todo número Irracional é também um número Racional. C) todo número Inteiro é também um número Racional. D) todo número Racional é também um número Inteiro.

C todo número Inteiro é também um número Racional. D) todo número Racional é também um número Inteiro.

D todo número Racional é também um número Inteiro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) todo número Racional é também um número Irracional. Errado! $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ são conjuntos disjuntos! Nenhum número racional é também um número irracional.

B) todo número Irracional é também um número Racional. Errado! Aqui temos a mesma justificativa do item anterior.

C) todo número Inteiro é também um número Racional. Correto! É a nossa resposta! Lembre-se que $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

D) todo número Racional é também um número Inteiro. Errado, o inverso não ocorre! Por exemplo, 1,5 é um número racional, mas não é um inteiro.

E) todo número Inteiro é também um número Natural.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos comentar cada uma das alternativas! A) todo número Racional é também um número Irracional. Errado! $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ são conjuntos disjuntos! Nenhum número racional é também um número irracional. B) todo número Irracional é também um número Racional. Errado! Aqui temos a mesma justificativa do item anterior. C) todo número Inteiro é também um número Racional. Correto! É a nossa resposta! Lembre-se que $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. D) todo número Racional é também um número Inteiro. Errado, o inverso não ocorre! Por exemplo, 1,5 é um número racional, mas não é um inteiro. E) todo número Inteiro é também um número Natural. Errado! Por exemplo, -1 é um número inteiro, mas não é um número natural.

#32 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/PGE-AM/2022) Se escrevermos os números inteiros de 0 a 100, o número de vezes que aparecerá o algarismo 7 é:

A 10

B 11

C 21

D 19

E 20

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para resolver essa questão, vamos listar todos os números que tenham o algarismo 7 e contá-los. **7**, 1**7**, 2**7**, 3**7**, 4**7**, 5**7**, 6**7**, **7**0, **7**1, **7**2, **7**3, **7**4, **7**5, **7**6, **77**, **7**8, **7**9, 8**7**, 9**7** Com isso, podemos concluir que o número 7 aparece 20 vezes.

#33 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC/PREF. SJRP/2019) Um número é dito palíndromo se é o mesmo quando lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por exemplo, 5225 é um palíndromo de quatro algarismos. Considere X o maior palíndromo de quatro algarismos e Y o menor palíndromo de cinco algarismos. A soma X + Y é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 20000

B 20020

C 20099

D 20902

E 20202

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Galera, atenção! Um palíndromo é toda palavra, frase ou número que permanece inalterado quando lido de trás para frente. O enunciado deu o exemplo de 5225, mas também temos o 101, 515, 999 e vários outros... A título de curiosidade, palavras também podem ser palíndromos e cito como exemplo clássico a s palavras "ARARA", "OVO", "RIR" e "RADAR". Esclarecido isso, queremos encontrar o maior palíndromo de quatro algarismos. Esse palíndromo é o 9999. Note que é o maior número de quatro algarismos que permanece o mesmo quando lido de trás para frente. Por sua vez, também queremos o menor palíndromo de cinco algarismos. Esse palíndromo é o 10001 Como a questão pede a soma desses dois números, temos: $X + Y = 9999 + 10001 \rightarrow X + Y = 20000$

#35 Matemática FCM CBM-RJ 2022 Comentada

(FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Avalie as afirmações sobre os números inteiros e positivos. I - No intervalo de 7 a 20 há mais números ímpares do que pares. II - A soma dos números ímpares de 4 a 15 é igual à soma dos números pares de 7 a 18.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

III - A soma de dois números ímpares é sempre um número par. Está correto apenas o que se afirma em

A II.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B III. C) I e II. D) I e III.

C I e II. D) I e III.

D I e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos analisar cada uma das afirmativas. I - No intervalo de 7 a 20 há mais números ímpares do que pares. Os números ímpares nesse intervalo são: 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Os números pares nesse intervalo são: 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Observe que temos as mesmas quantidades de pares e ímpares. Assim, afirmativa ERRADA. II - A soma dos números ímpares de 4 a 15 é igual à soma dos números pares de 7 a 18. Os números ímpares nesse intervalo são: 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Quando somamos esses números, obtemos 60. Os números pares nesse intervalo são: 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Quando somamos esses números, obtemos 78. Note que a segunda soma é maior que a primeira. Logo, afirmativa ERRADA. III - A soma de dois números ímpares é sempre um número par. Lembre-se que podemos escrever um número ímpar na forma geral: $2n + 1$, em que k é um número inteiro. A soma de dois números ímpares quaisquer pode ser representada assim: $S = (2n1 + 1) + (2n2 + 1) \rightarrow S = 2n1 + 2n2 + 2$ Quando colocamos o "2" em evidência: $S = 2 \cdot (n1 + n2 + 1)$ Chamando $n1 + n2 + 1$ de um número inteiro "k". $S = 2k$ Assim, podemos concluir que essa soma resulta em um número par. Afirmativa CORRETA.

#39 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/IBGE/2022) Um grupo de amigos, cada um deles falou qual a altura. Abaixo temos a tabela com altura de cada um. Nome Altura Daniel 1,58 Matheus 1,72 Rubens 1,63 Pedro 1,80 Jorge 1,67 Coloque em ordem crescente e assinale o item correto.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1,58 > 1,63 > 1,67 > 1,72 > 1,80

B 1,67 > 1,72 > 1,80 > 1,58 > 1,63

C 1,58 < 1,63 < 1,67 < 1,72 < 1,80

D 1,58 < 1,63 < 1,67 > 1,72 > 1,80

E 1,72 > 1,80 > 1,58 > 1,63 > 1,67

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pessoal, queremos apenas organizar os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. O menor dos números na tabela é o "1,58". Sendo assim, já poderíamos cortar as alternativas B e E. Note que na alternativa A, temos "1,58 > 1,63". Claramente um erro, pois 1,58 não é maior que 1,63 . Da mesma forma, na alternativa D, temos "1,67 > 1,72". Outro erro, já que 1,67 não é maior que 1,72. Diante disso, a alternativa que trouxe corretamente a ordem crescente das alturas na tabela foi a C.

#41 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV/IMBEL/2021) Sabe-se que a soma de dez números naturais é par. Em relação a esses dez números é correto afirmar que

A todos são, obrigatoriamente, pares.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B todos são, obrigatoriamente, ímpares. C) pelo menos um deles é par. D) a quantidade de números pares é ímpar.

C pelo menos um deles é par. D) a quantidade de números pares é ímpar.

D a quantidade de números pares é ímpar.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) todos são, obrigatoriamente, pares. Errado. Isso não é necessariamente verdade, pessoal. É bem verdade que se somarmos dez números pares, vamos obter um número par. No entanto, se somarmos dez números ímpares, também obteremos um número par. Faça o teste!

B) todos são, obrigatoriamente, ímpares. Errado. É a mesma justificativa dada anteriormente. Se somarmos dez números ímpares, vamos obter um número par! Mas essa obrigatoriedade não existe! Da mesma forma, se somarmos dez números pares, também vamos obter um número par.

C) pelo menos um deles é par. Errado. Por exemplo, em uma situação em que nove são ímpares (I) e apenas um é par, teremos o seguinte: $I + I_{\text{ب}}\ par + I + I_{\text{ب}}\ par + I + I_{\text{ب}}\ par + I + I_{\text{ب}}\ par + I + P_{\text{ب}}\ ímpar = P + I_{\text{ب}}\ ímpar = I$

D) a quantidade de números pares é ímpar. Errado. Na situação da alternativa anterior temos uma quantidade de números pares que é ímpar. Mesmo assim, vimos que o resultado foi um número ímpar.

E) a quantidade de números ímpares é par.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos comentar alternativa por alternativa! A) todos são, obrigatoriamente, pares. Errado. Isso não é necessariamente verdade, pessoal. É bem verdade que se somarmos dez números pares, vamos obter um número par. No entanto, se somarmos dez números ímpares, também obteremos um número par. Faça o teste! B) todos são, obrigatoriamente, ímpares. Errado. É a mesma justificativa dada anteriormente. Se somarmos dez números ímpares, vamos obter um número par! Mas essa obrigatoriedade não existe! Da mesma forma, se somarmos dez números pares, também vamos obter um número par. C) pelo menos um deles é par. Errado. Por exemplo, em uma situação em que nove são ímpares (I) e apenas um é par, teremos o seguinte: $I + I_{\text{ب}}\ par + I + I_{\text{ب}}\ par + I + I_{\text{ب}}\ par + I + I_{\text{ب}}\ par + I + P_{\text{ب}}\ ímpar = P + I_{\text{ب}}\ ímpar = I$ D) a quantidade de números pares é ímpar. Errado. Na

situação da alternativa anterior temos uma quantidade de números pares que é ímpar. Mesmo assim, vimos que o resultado foi um número ímpar. E) a quantidade de números ímpares é par. Correto. Precisamos de uma quantidade par de números ímpares, pois sabemos que a soma de dois ímpares sempre resultará em um par. Com isso, esses pares, ao serem somado com outros números pares, resultará em um número par.

#44 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2021 Comentada

(Cebraspe/SEDUC-AL/2021) Acerca das operações com números reais e suas propriedades, julgue o item a seguir. Se o cubo de um número inteiro é ímpar, então esse número deve ser, necessariamente, ímpar.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pessoal, vamos chamar esse número ímpar de "n". Se "n" é ímpar, então podemos escrevê-lo na forma: $n = 2k + 1$ Vamos elevar "n" ao cubo. $n3 = (2k + 1)3$ Nesse ponto, podemos multiplicar (2k+1) três vezes, usando a propriedade distributiva . No entanto, também podemos usar a seguinte identidade: $(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3$ Fazendo isso, ficamos com: $n3 = 8k3 + 3 \cdot (2k)2 \cdot 1 + 3 \cdot (2k) \cdot 12 + 13$ $n3 = 8k3 + 12k2 + 6k + 1$ Reescrevendo de uma forma mais conveniente: $n3 = 2 \cdot (4k3 + 5k2 + 3k) + 1$ Chamando $k' = 4k3 + 5k2 + 3k$, podemos reescrever: $\boldsymbol{n3 = 2k' + 1}$ Com esse resultado, podemos concluir que n^3 é um número ímpar também, necessariamente.

#46 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2020 Comentada

(FUNDATEC/PREF. IMBÉ/2020) Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. ( ) 34 é sucessor de 35. ( ) Todo número natural tem antecessor, menos o zero.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CBM-RJ 2024 Comentada

,5,7,9,11 é uma sequência de números naturais pares. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A F – V – F.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B V – F – V. C) F – F – V. D) V – V – F.

C F – F – V. D) V – V – F.

D V – V – F.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática F CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E F – F – F.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

(***F***) 34 é sucessor de 35. Assertiva falsa. 34 vem antes do 35, portanto, é seu antecessor. (***V***) Todo número natural tem antecessor, menos o zero. Assertiva verdadeira. Perceba que o antecessor do $\mathbf{0}$ seria o $-\mathbf{1}$. No entanto, lembre-se que $-\mathbf{1}$ não é um número natural, mas sim, um número inteiro. Qualquer outro natural possuirá um antecessor: o antecessor do 1 será o 0, do 2 será o 1... (***F***) 3,5,7,9,11 é uma sequência de números naturais pares. Assertiva falsa. Os números pares são: 0, 2, 4, 6, ... Os números apresentados na sequência são ímpares.

#50 Matemática UNIFIL CBM-RJ 2020 Comentada

(UNIFIL/PREF. SA SUDOESTE/2020) Assinale a alternativa que representa a quantidade de números pares existentes na sequência {1, 3, 5, 8, 16, 20, 30, 50, 88, 100, 552, 663, 1000, 1114}.

A 10

B 20

C 30

D 40

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Para identificar se um número é par, basta dividi -lo por 2. Se a divisão for exata, então o número é par. Se a divisão não for exata, então ele é ímpar. Uma dica para facilitar nossa vida na identificação dos pares é tentar lembrar apenas os primeiros: **0**, **2**, **4**, **6** ***e*** **8**. Qualquer número que termine com um desses algarismos também será um número par. {**1**, **3**, **5**, **8**, **16**, **20**, **30**, **50**, **88**, **100**, **552**, **663**, **1000**, **1114**} Os números destacados são todos pares. Quando contamos, descobrimos que temos 10 deles.

#51 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2020 Comentada

(QUADRIX/CRA PR/2020) Acerca dos conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais, de suas operações e de suas propriedades, julgue o item: a diferença entre dois números naturais é sempre um número natural.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#52 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O melhor jeito de julgar assertivas desse tipo é procurar um exemplo. Observe quando fazemos a diferença $3 - 5 = -2$. São dois números naturais que, quando calculamos a sua subtração, obtemos um número negativo. Sabemos que, no conjunto dos números naturais, não temos números negativos! Eles vão aparecer a partir no conjunto dos números inteiros . Portanto, o item encontra -se errado ao afirmar que a diferença entre dois números naturais será sempre um natural. Ela poderá ser um inteiro!

#53 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2020 Comentada

(QUADRIX/CRA-PR/2020) Acerca dos conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais, de suas operações e de suas propriedades, julgue o item: o produto entre dois números naturais é sempre um número natural.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#54 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Lembre-se do conjunto dos números naturais: $\mathbb{N}$ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... } Observe que, com exceção do 0, todos são números positivos. Sabemos que a multiplicação de dois números positivos sempre dará um outro número positivo . Logo, não há perigo de multiplicarmos nenhum dos números do conjunto acima e obter um número negativo (que sabemos que não é um natural). Além disso, qualquer multiplicação em que um dos fatores seja 0, também dará 0 . Dessa forma, percebemos que não há como a multiplicação de dois números naturais não ser um número natural e, portanto, o item está correto.

#55 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2020 Comentada

(QUADRIX/CRA-PR/2020) Acerca dos conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais, de suas operações e de suas propriedades, julgue o item: o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números naturais.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Lembre-se do conjunto dos números naturais: $\mathbb{N}$ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... } Agora, lembre-se do conjunto dos números inteiros: $\mathbb{Z}$ = {... − 4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4 ... } Observe que não é o conjunto dos inteiros que está contido nos naturais , é exatamente o contrário! O conjunto dos números naturais é que está contido no conjunto dos números inteiros . Muita atenção com esse tipo de abordagem!

#57 Matemática PREF. BARRA VELHA CBM-RJ 2020 Comentada

(PREF. BARRA VELHA/2020) Marque a alternativa CORRETA em relação a sucessor e antecessor de um número.

A A diferença entre o sucessor e o antecessor de um número é sempre dois.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B O sucessor de um número negativo é sempre um número negativo. C) Todos os números naturais têm antecessor. D) Nenhuma das alternativas.

C Todos os números naturais têm antecessor. D) Nenhuma das alternativas.

D Nenhuma das alternativas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#59 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A A diferença entre o sucessor e o antecessor de um número é sempre dois. Alternativa correta. Seja n um número inteiro qualquer. O antecessor de $\boldsymbol{n}$ será $\boldsymbol{n - 1}$. O sucessor de $\boldsymbol{n}$ será $\boldsymbol{n + 1}$. Quando fazemos a diferença, obtemos que: $\Delta = (n + 1) - (n - 1)$ $\Delta = n + 1 - n + 1$ $\Delta = 2$

B O sucessor de um número negativo é sempre um número negativo. Alternativa incorreta. Lembre-se que o sucessor de $\boldsymbol{-1}$ é o $\boldsymbol{0}$. O número $\boldsymbol{0}$ não é negativo.

C Todos os números naturais têm antecessor. Alternativa incorreta. O número 0 não possui antecessor natural . O antecessor do 0 seria o número -1, que é um número inteiro.

D Nenhuma das alternativas. Alternativa incorreta. Verificamos que a alternativa A está correta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A) A diferença entre o sucessor e o antecessor de um número é sempre dois. Alternativa correta. Seja n um número inteiro qualquer. O antecessor de $\boldsymbol{n}$ será $\boldsymbol{n - 1}$. O sucessor de $\boldsymbol{n}$ será $\boldsymbol{n + 1}$. Quando fazemos a diferença, obtemos que: $\Delta = (n + 1) - (n - 1)$ $\Delta = n + 1 - n + 1$ $\Delta = 2$ B) O sucessor de um número negativo é sempre um número negativo. Alternativa incorreta. Lembre-se que o sucessor de $\boldsymbol{-1}$ é o $\boldsymbol{0}$. O número $\boldsymbol{0}$ não é negativo. C) Todos os números naturais têm antecessor. Alternativa incorreta. O número 0 não possui antecessor natural . O antecessor do 0 seria o número -1, que é um número inteiro. D) Nenhuma das alternativas. Alternativa incorreta. Verificamos que a alternativa A está correta.

#60 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2019 Comentada

(FUNDATEC/PREF.PARAÍ/2019) Considere as seguintes afirmações sobre os números naturais: I. A soma de dois números naturais pares é sempre um número par. II. A soma de dois números ímpares é sempre um número ímpar.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#61 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

III. Há infinitos números primos. Quais estão corretas?

A Apenas I.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#62 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B Apenas II. C) Apenas I e II. D) Apenas I e III.

C Apenas I e II. D) Apenas I e III.

D Apenas I e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#63 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E I, II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

I. A soma de dois números naturais pares é sempre um número par. Assertiva verdadeira. Sabemos que se $\boldsymbol{n1}$ e $\boldsymbol{n2}$ são dois números pares , então eles podem ser escritos na forma $\boldsymbol{n1} = \boldsymbol{2p}$ e $\boldsymbol{n2} = \boldsymbol{2q}$. Seja s a soma dos dois, então: $s = n1 + n2$ $s = 2p + 2q$ $s = 2 \cdot (p + q)$ Perceba que $\boldsymbol{s}$ possui o fator 2 e, portanto, também é um número par. II. A soma de dois números ímpares é sempre um número ímpar. Assertiva falsa. Para julgar essa afirmativa, é suficiente buscarmos um contraexemplo. Quando somamos 1 e 3, que são números ímpares, obtemos 4, que é um número par. III. Há infinitos números primos. Assertiva verdadeira.

#64 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2019 Comentada

(FUNDATEC/PREF. PINHEIRO PRETO/2019) Assinale a alternativa que apresenta apenas números irracionais.

A 4,2,1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#65 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 4, 2, 1. Alternativa incorreta. Os números representados na alternativa são números naturais.

B √2, 2 , π

C √2, √5, π

D √9, √81, √100

E √2, √8 , π

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A) 4, 2, 1. Alternativa incorreta. Os números representados na alternativa são números naturais. B) √2, 2 , π Alternativa incorreta. Apesar de √2 e π serem exemplos de números irracionais, temos que $\mathbf{2}$ é um número racional, uma vez que se trata de um número com representação decimal finita. C) √2, √5, π Alternativa correta. √2, √5 *e* π são exemplos de números irracionais, já que são dízimas não periódicas e, portanto, impossível de convertê-las em uma forma fracionária; D) √9, √81, √100 Alternativa incorreta. Lembre-se que nem todas as raízes são números irracionais. Observe que: √9 = 3; √81 = 9; √100 = 10 Logo, apesar de estarem na forma de raízes, os números da alternativa são números naturais. E) √2, √8 , π Alternativa incorreta. De fato, √2 e π são números irracionais. No entanto, como √8 = 2, então temos um número natural na lista.

#66 Matemática PREF. PERUÍBE CBM-RJ 2019 Comentada

(PREF. PERUÍBE/2019) Em relação ao conjunto dos números reais, é verdade que

A o produto de dois números irracionais não pode ser um número racional. B) a soma de dois números irracionais distintos é sempre um número irracional.

B a soma de dois números irracionais distintos é sempre um número irracional.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#67 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C todo número racional tem uma representação decimal finita. D) o número 43/71 não é racional, pois sua representação decimal não é periódica. E) se a representação decimal infinita de um número é periódica, então esse número é racional.

D o número 43/71 não é racional, pois sua representação decimal não é periódica. E) se a representação decimal infinita de um número é periódica, então esse número é racional.

E se a representação decimal infinita de um número é periódica, então esse número é racional.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#68 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A o produto de dois números irracionais não pode ser um número racional. Alternativa incorreta. Vamos recorrer a um exemplo para mostrar que isso não é verdade. Considere os números irracionais $\sqrt{5}$ e $\sqrt{20}$. Quando fazemos o produto desses dois números, obtemos que $\sqrt{5} \times \sqrt{20} = \sqrt{100} = 10$. Note que, o produto dos dois números irracionais deu um número racional.

B a soma de dois números irracionais distintos é sempre um número irracional. Alternativa incorreta. Vamos recorrer também a um exemplo para mostrar que isso não é verdade. Considere os números irracionais $1 + \sqrt{3}$ e $1 - \sqrt{3}$. Vamos somá-los? $S = (1 + \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3})$ $S = 2$ Logo, a soma dos números irracionais distintos que escolhemos resultou em um número natural!

C todo número racional tem uma representação decimal finita. Alternativa incorreta. Isso não é necessariamente verdade! Dízimas periódicas, apesar de possuírem uma representação decimal infinita, são consideradas números racionais pois podem ser escritas na forma de uma fração (a chamada fração geratriz).

D o número 43/71 não é racional, pois sua representação decimal não é periódica. Alternativa incorreta . Simplesmente pelo fato de poder ser representado na forma de uma fração , já é suficiente para considerá-lo um número racional. Além disso, sua representação decimal é periódica.

E se a representação decimal infinita de um número é periódica, então esse número é racional. Alternativa correta . Sabemos que se a representação decimal infinita de um número é periódica, então estamos falando das dízimas periódicas. Qualquer dízima periódica pode ser representada na forma de uma fração geratriz. Se pode ser representada por fração, então trata-se de um número irracional.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A) o produto de dois números irracionais não pode ser um número racional. Alternativa incorreta. Vamos recorrer a um exemplo para mostrar que isso não é verdade. Considere os números irracionais $\sqrt{5}$ e $\sqrt{20}$. Quando fazemos o produto desses dois números, obtemos que $\sqrt{5} \times \sqrt{20} = \sqrt{100} = 10$. Note que, o produto dos dois números irracionais deu um número racional. B) a soma de dois números irracionais distintos é sempre um número irracional. Alternativa incorreta. Vamos recorrer também a um exemplo para mostrar que isso não é verdade. Considere os números irracionais $1 + \sqrt{3}$ e $1 - \sqrt{3}$. Vamos somá-los? $S = (1 + \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3})$ $S = 2$ Logo, a soma dos números irracionais distintos que escolhemos resultou em um número natural! C) todo número racional tem uma representação decimal finita. Alternativa incorreta. Isso não é necessariamente verdade! Dízimas periódicas, apesar de possuírem uma representação decimal infinita, são consideradas números racionais pois podem ser escritas na forma de uma fração (a chamada fração geratriz). D) o número 43/71 não é racional, pois sua representação decimal não é periódica. Alternativa incorreta . Simplesmente pelo fato de poder ser representado na forma de uma fração , já é suficiente para considerá-lo um número racional. Além disso, sua representação decimal é periódica. E) se a representação decimal infinita de um número é periódica, então esse número é racional. Alternativa correta . Sabemos que se a representação decimal infinita de um número é periódica, então estamos falando das dízimas periódicas. Qualquer dízima periódica pode ser representada na forma de uma fração geratriz. Se pode ser representada por fração, então trata-se de um número irracional.

#69 Matemática FA-UNESPAR CBM-RJ 2019 Comentada

(FA-UNESPAR/CM MANDAGUARI/2019) Considerando os conjuntos numéricos, assinale a alternativa CORRETA:

A O número $\sqrt{2} \in \mathbb{N}$

B O número $\pi \in \mathbb{Q}$

C O número $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$

D O número $\sqrt{36} \in \mathbb{Q}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A) O número $\sqrt{2} \in \mathbb{N}$ Alternativa incorreta. $\sqrt{\mathbf{2}}$ é um número irracional e não um número natural. B) O número $\pi \in \mathbb{Q}$. Alternativa incorreta . $\mathbb{Q}$ é o conjunto dos números racionais. O número $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{3,1415}$ ... é um número irracional pois sua representação decimal infinita é aperiódica e, portanto, não pode ser convertido em uma forma fracionária. C) O número $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$ Alternativa incorreta . $\mathbb{Q}$ é o conjunto dos números racionais. O número $\sqrt{\mathbf{3}} = \mathbf{1,7320}$ ... é um número irracional pois sua representação decimal infinita é aperiódica e, portanto, não pode ser convertido em uma forma fracionária. D) O número $\sqrt{36} \in \mathbb{Q}$ Alternativa correta . $\sqrt{36} = 6$. Veja que $\mathbf{6}$ é um número natural que, como estudamos, está contido no conjunto dos números racionais ($\mathbb{Q}$).

#70 Matemática FCC CBM-RJ 2006 Comentada

(FCC/TRT-6/2006) Se x e y são números inteiros tais que x é par e y é ímpar, então é correto afirmar que

A x + y é par.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#71 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B x + 2y é ímpar. C) 3x − 5y é par. D) x . y é ímpar.

C 3x − 5y é par. D) x . y é ímpar.

D x . y é ímpar.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#72 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A x + y é par. Errado. Aqui caímos exatamente na situação 3 da primeira imagem acima. Sendo assim, $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}$ é ímpar. $\mathbf{PAR} \pm \mathbf{PAR} = \mathbf{PAR}\ (\mathbf{1})$ $\mathbf{ÍMPAR} \pm \mathbf{ÍMPAR} = \mathbf{PAR}\ (\mathbf{2})$ $\mathbf{PAR} \pm \mathbf{ÍMPAR} = \mathbf{ÍMPAR}\ (\mathbf{3})$ $\mathbf{PAR} \cdot \mathbf{PAR} = \mathbf{PAR}\ (\mathbf{4})$ $\mathbf{ÍMPAR} \cdot \mathbf{ÍMPAR} = \mathbf{ÍMPAR}\ (\mathbf{5})$ $\mathbf{ÍMPAR} \cdot \mathbf{PAR} = \mathbf{PAR}\ (\mathbf{6})$

B x + 2y é ímpar. Errado. Sabemos que "2y" é um número par. Quando o somamos com "x", que também é par, vamos obter um número par. É o caso da situação 1.

C 3x − 5y é par. Errado. Como "x" é par, então "3x" continuará sendo par (é situação 6). Ademais, como "y" é ímpar, a multiplicação "5y" continuará sendo ímpar (é a situação 5). Sabemos que a subtração de dois números ímpares é um número par (é a situação 2).

D x . y é ímpar. Errado. Esse seria o caso da situação 6. Como "x" é par, então o produto "$\boldsymbol{xy}$" também será par.

E 2x − y é ímpar.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Inicialmente, vamos lembrar o que vimos na teoria: Na multiplicação, temos: Com essas considerações, podemos analisar as alternativas. A) x + y é par. Errado. Aqui caímos exatamente na situação 3 da primeira imagem acima. Sendo assim, $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}$ é ímpar. $\mathbf{PAR} \pm \mathbf{PAR} = \mathbf{PAR}\ (\mathbf{1})$ $\mathbf{ÍMPAR} \pm \mathbf{ÍMPAR} = \mathbf{PAR}\ (\mathbf{2})$ $\mathbf{PAR} \pm \mathbf{ÍMPAR} = \mathbf{ÍMPAR}\ (\mathbf{3})$ $\mathbf{PAR} \cdot \mathbf{PAR} = \mathbf{PAR}\ (\mathbf{4})$ $\mathbf{ÍMPAR} \cdot \mathbf{ÍMPAR} = \mathbf{ÍMPAR}\ (\mathbf{5})$ $\mathbf{ÍMPAR} \cdot \mathbf{PAR} = \mathbf{PAR}\ (\mathbf{6})$ B) x + 2y é ímpar. Errado. Sabemos que "2y" é um número par. Quando o somamos com "x", que também é par, vamos obter um número par. É o caso da situação 1. C) 3x − 5y é par. Errado. Como "x" é par, então "3x" continuará sendo par (é situação 6). Ademais, como "y" é ímpar, a multiplicação "5y" continuará sendo ímpar (é a situação 5). Sabemos que a subtração de dois números ímpares é um número par (é a situação 2). D) x . y é ímpar. Errado. Esse seria o caso da

situação 6. Como "x" é par, então o produto "xy" também será par. E) 2x − y é ímpar. Opa, aqui está nosso

DeepSeek Study Platform · CBM-RJ Matemática

CAPÍTULO 05

Lista de Questões - Conjuntos Numéricos - Multibancas

#1 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Conjuntos Numéricos 1. (Cebraspe/Pref. Camaçari/2024) Acerca das operações entre números irracionais, julgue os itens a seguir, considerando que a e b sejam números irracionais (I) distintos.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I. Se $c = a + b$, então, para todo a e $b \in I$, c é irracional. II. Se $c = a \times b$, então, para todo a e $b \in I$, c é irracional. III. Se $c = an$, sendo n um número natural ($\mathbb{N}$), então, para todo $a \in I$ e para todo $n \in \mathbb{N}$, c é irracional.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo. B) Apenas o item II está certo.

B Apenas o item II está certo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C Apenas o item III está certo. D) Apenas os itens I e II estão certos. E) Nenhum item está certo.

D Apenas os itens I e II estão certos. E) Nenhum item está certo.

E Nenhum item está certo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

(Cebraspe/TCE-AC/2024) Considere que, no decorrer de um ano, haja uma inflação i, tal que o poder de compra de uma nota de 100 reais (não aplicados, isto é, sujeitos à depreciação da inflação) caia, nesse período, para $\mathbf{100}(\mathbf{1} + \boldsymbol{i})$. Considere, ainda, que, se os 100 reais forem aplicados, nesse período, em uma aplicação com rendimento nominal r, então seu poder de compra será de $\mathbf{100} \times (\mathbf{1} + \boldsymbol{r})/(\mathbf{1} + \boldsymbol{i})$. Com base nessas considerações, julgue o item seguinte.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se i e r forem números inteiros, então o poder de compra também será um número inteiro.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PREF. VITORIA/2024) Se a soma de 5 números inteiros positivos consecutivos dá resultado par, então, entre esses números

A a maioria é ímpar.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B o produto dos dois menores é ímpar. C) o produto do maior com o menor ímpar. D) a soma de todos os pares é ímpar.

C o produto do maior com o menor ímpar. D) a soma de todos os pares é ímpar.

D a soma de todos os pares é ímpar.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2023 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E a soma de todos os ímpares é par. 4. (Cebraspe/Pref. Recife/2023) Acerca dos números reais e das suas propriedades, julgue o item subsequente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se $n \in \mathbb{Z}$, o número $n3+1\ n-1$ só será inteiro se $n = 0$ ou $n = 2$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/BANESTES/2023) A quantidade de números inteiros e positivos formados por 2 algarismos cuja diferença vale 4 é igual a

A 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 6. C) 10. D) 11.

C 10. D) 11.

D 11.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 15.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRF-GO/2022) Considere-se que o conjunto A seja dado por $A = \{-3, -1, 1, 7, 10\}$. O conjunto B seja o conjunto de todos os números naturais e o conjunto C seja o conjunto de todos os números racionais. Com base nessas informações, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$A \cap B = A - \{-1, -2, -3\}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRF-GO/2022) Considere-se que o conjunto A seja dado por $A = \{-3, -1, 1, 7, 10\}$. O conjunto B seja o conjunto de todos os números naturais e o conjunto C seja o conjunto de todos os números racionais. Com base nessas informações, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O conjunto $A \cap B \cap C$ é o conjunto vazio.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV/SEAD-AP/2022) A soma de dois números naturais é 33. O maior valor para o produto deles é a) 271. b) 271,75.

A 271. b) 271,75.

B 271,75.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 272. d) 272,25. e) 273.

C 272. d) 272,25. e) 273.

D 272,25. e) 273.

E 273.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRBM-3/2022) Sendo $\boldsymbol{A} = \{-\mathbf{5}, \mathbf{1}, \mathbf{3}, \mathbf{5}, \mathbf{7}\}$, $\boldsymbol{B} = \{\mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{4}, \mathbf{6}, \mathbf{8}\}$, $\mathbb{N}$o conjunto dos números naturais, $\emptyset$ o conjunto vazio e $\mathbb{Q}$ o conjunto dos números racionais, julgue o item. $(A \cup B) \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/SEFAZ-RR/2022) Seja $\boldsymbol{A} = \{\mathbf{1}, \mathbf{2}, \boldsymbol{e}, \mathbf{3}, \boldsymbol{\pi}, \mathbf{4}, \mathbf{5}, \mathbf{6}, \mathbf{7}\}$, $\mathbb{N}$ o conjunto dos naturais, $\mathbb{Z}$ conjuntos dos inteiros e $\mathbb{Q}$ conjunto dos racionais. Determine o conjunto E, fruto da operação $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{A} \cap [(\mathbb{N} \cap \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Z}]$.

A $E = \{e, \pi\}$ B) $E = \emptyset$ C) $E = \{2,4,6\}$ D) $E = \mathbb{Z}$ E) $E = \{1,2,3,4,5,6,7\}$

B $E = \emptyset$ C) $E = \{2,4,6\}$ D) $E = \mathbb{Z}$ E) $E = \{1,2,3,4,5,6,7\}$

C $E = \{2,4,6\}$ D) $E = \mathbb{Z}$ E) $E = \{1,2,3,4,5,6,7\}$

D $E = \mathbb{Z}$ E) $E = \{1,2,3,4,5,6,7\}$

E $E = \{1,2,3,4,5,6,7\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) Dentre as seguintes alternativas, qual delas NÃO apresenta um número que pertença ao conjunto dos Irracionais?

A π B) √5 C) e D) 4,2324252627...

B √5 C) e D) 4,2324252627...

C e D) 4,2324252627...

D 4,2324252627...

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E √64

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/CBM-ES/2022) Assinale o item no qual o elemento corresponde ao número que não pertence ao conjunto dos irracionais.

A √2 + 1 B) π C) e D) √3 2⁄ E) √8

B π C) e D) √3 2⁄ E) √8

C e D) √3 2⁄ E) √8

D √3 2⁄ E) √8

E √8

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) Dado os conjuntos numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais e Irracionais, é correto afirmar que

A todo número Racional é também um número Irracional.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B todo número Irracional é também um número Racional. C) todo número Inteiro é também um número Racional. D) todo número Racional é também um número Inteiro.

C todo número Inteiro é também um número Racional. D) todo número Racional é também um número Inteiro.

D todo número Racional é também um número Inteiro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E todo número Inteiro é também um número Natural.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/PGE-AM/2022) Se escrevermos os números inteiros de 0 a 100, o número de vezes que aparecerá o algarismo 7 é:

A 10 B) 11 C) 21 D) 19 E) 20

B 11 C) 21 D) 19 E) 20

C 21 D) 19 E) 20

D 19 E) 20

E 20

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC/PREF. SJRP/2019) Um número é dito palíndromo se é o mesmo quando lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por exemplo, 5225 é um palíndromo de quatro algarismos. Considere X o maior palíndromo de quatro algarismos e Y o menor palíndromo de cinco algarismos. A soma X + Y é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática FCM CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) 20000 B) 20020 C) 20099 D) 20902 E) 20202 16. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Avalie as afirmações sobre os números inteiros e positivos.

B) 20020 C) 20099 D) 20902 E) 20202 16. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Avalie as afirmações sobre os números inteiros e positivos.

C) 20099 D) 20902 E) 20202 16. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Avalie as afirmações sobre os números inteiros e positivos.

D) 20902 E) 20202 16. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Avalie as afirmações sobre os números inteiros e positivos.

E) 20202 16. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Avalie as afirmações sobre os números inteiros e positivos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I - No intervalo de 7 a 20 há mais números ímpares do que pares. II - A soma dos números ímpares de 4 a 15 é igual à soma dos números pares de 7 a 18. III - A soma de dois números ímpares é sempre um número par.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Está correto apenas o que se afirma em

A II. B) III.

B III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C I e II. D) I e III.

D I e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/IBGE/2022) Um grupo de amigos, cada um deles falou qual a altura. Abaixo temos a tabela com altura de cada um. Nome Altura Daniel 1,58 Matheus 1,72 Rubens 1,63 Pedro 1,80 Jorge 1,67 Coloque em ordem crescente e assinale o item correto.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1,58 > 1,63 > 1,67 > 1,72 > 1,80 B) 1,67 > 1,72 > 1,80 > 1,58 > 1,63 C) 1,58 < 1,63 < 1,67 < 1,72 < 1,80 D) 1,58 < 1,63 < 1,67 > 1,72 > 1,80 E) 1,72 > 1,80 > 1,58 > 1,63 > 1,67

B 1,67 > 1,72 > 1,80 > 1,58 > 1,63 C) 1,58 < 1,63 < 1,67 < 1,72 < 1,80 D) 1,58 < 1,63 < 1,67 > 1,72 > 1,80 E) 1,72 > 1,80 > 1,58 > 1,63 > 1,67

C 1,58 < 1,63 < 1,67 < 1,72 < 1,80 D) 1,58 < 1,63 < 1,67 > 1,72 > 1,80 E) 1,72 > 1,80 > 1,58 > 1,63 > 1,67

D 1,58 < 1,63 < 1,67 > 1,72 > 1,80 E) 1,72 > 1,80 > 1,58 > 1,63 > 1,67

E 1,72 > 1,80 > 1,58 > 1,63 > 1,67

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV/IMBEL/2021) Sabe-se que a soma de dez números naturais é par. Em relação a esses dez números é correto afirmar que

A todos são, obrigatoriamente, pares.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B todos são, obrigatoriamente, ímpares. C) pelo menos um deles é par. D) a quantidade de números pares é ímpar.

C pelo menos um deles é par. D) a quantidade de números pares é ímpar.

D a quantidade de números pares é ímpar.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2021 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E a quantidade de números ímpares é par. 19. (Cebraspe/SEDUC-AL/2021) Acerca das operações com números reais e suas propriedades, julgue o item a seguir.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se o cubo de um número inteiro é ímpar, então esse número deve ser, necessariamente, ímpar. 20. (FUNDATEC/PREF. IMBÉ/2020) Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. ( ) 34 é sucessor de 35.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CBM-RJ 2024 Comentada

Todo número natural tem antecessor, menos o zero. ( ) 3,5,7,9,11 é uma sequência de números naturais pares. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A F – V – F. B) V – F – V. C) F – F – V.

B V – F – V. C) F – F – V.

C F – F – V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D V – V – F. E) F – F – F.

E F – F – F.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática UNIFIL CBM-RJ 2020 Comentada

(UNIFIL/PREF. SA SUDOESTE/2020) Assinale a alternativa que representa a quantidade de números pares existentes na sequência {1, 3, 5, 8, 16, 20, 30, 50, 88, 100, 552, 663, 1000, 1114}.

A 10 B) 20 C) 30 D) 40

B 20 C) 30 D) 40

C 30 D) 40

D 40

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2020 Comentada

(QUADRIX/CRA PR/2020) Acerca dos conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais, de suas operações e de suas propriedades, julgue o item: a diferença entre dois números naturais é sempre um número natural.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2020 Comentada

(QUADRIX/CRA-PR/2020) Acerca dos conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais, de suas operações e de suas propriedades, julgue o item: o produto entre dois números naturais é sempre um número natural.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2020 Comentada

(QUADRIX/CRA-PR/2020) Acerca dos conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais, de suas operações e de suas propriedades, julgue o item: o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números naturais.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática PREF. BARRA VELHA CBM-RJ 2020 Comentada

(PREF. BARRA VELHA/2020) Marque a alternativa CORRETA em relação a sucessor e antecessor de um número.

A A diferença entre o sucessor e o antecessor de um número é sempre dois.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B O sucessor de um número negativo é sempre um número negativo. C) Todos os números naturais têm antecessor. D) Nenhuma das alternativas.

C Todos os números naturais têm antecessor. D) Nenhuma das alternativas.

D Nenhuma das alternativas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2019 Comentada

(FUNDATEC/PREF.PARAÍ/2019) Considere as seguintes afirmações sobre os números naturais: I. A soma de dois números naturais pares é sempre um número par. II. A soma de dois números ímpares é sempre um número ímpar.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

III. Há infinitos números primos. Quais estão corretas?

A Apenas I.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B Apenas II. C) Apenas I e II. D) Apenas I e III.

C Apenas I e II. D) Apenas I e III.

D Apenas I e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#52 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E I, II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#53 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2019 Comentada

(FUNDATEC/PREF. PINHEIRO PRETO/2019) Assinale a alternativa que apresenta apenas números irracionais.

A 4,2,1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#54 Matemática PREF. PERUÍBE CBM-RJ 2019 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A o produto de dois números irracionais não pode ser um número racional.

B √2, 2 , π C) √2, √5, π D) √9, √81, √100 E) √2, √8 , π 28. (PREF. PERUÍBE/2019) Em relação ao conjunto dos números reais, é verdade que A) o produto de dois números irracionais não pode ser um número racional.

C √2, √5, π D) √9, √81, √100 E) √2, √8 , π 28. (PREF. PERUÍBE/2019) Em relação ao conjunto dos números reais, é verdade que A) o produto de dois números irracionais não pode ser um número racional.

D √9, √81, √100 E) √2, √8 , π 28. (PREF. PERUÍBE/2019) Em relação ao conjunto dos números reais, é verdade que A) o produto de dois números irracionais não pode ser um número racional.

E √2, √8 , π 28. (PREF. PERUÍBE/2019) Em relação ao conjunto dos números reais, é verdade que A) o produto de dois números irracionais não pode ser um número racional.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#55 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B a soma de dois números irracionais distintos é sempre um número irracional. C) todo número racional tem uma representação decimal finita. D) o número 43/71 não é racional, pois sua representação decimal não é periódica.

C todo número racional tem uma representação decimal finita. D) o número 43/71 não é racional, pois sua representação decimal não é periódica.

D o número 43/71 não é racional, pois sua representação decimal não é periódica.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E se a representação decimal infinita de um número é periódica, então esse número é racional.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#57 Matemática FA-UNESPAR CBM-RJ 2019 Comentada

(FA-UNESPAR/CM MANDAGUARI/2019) Considerando os conjuntos numéricos, assinale a alternativa CORRETA:

A) O número $\sqrt{2} \in \mathbb{N}$ B) O número $\pi \in \mathbb{Q}$ C) O número $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$ D) O número $\sqrt{36} \in \mathbb{Q}$

B) O número $\pi \in \mathbb{Q}$ C) O número $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$ D) O número $\sqrt{36} \in \mathbb{Q}$

C) O número $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$ D) O número $\sqrt{36} \in \mathbb{Q}$

D) O número $\sqrt{36} \in \mathbb{Q}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática FCC CBM-RJ 2006 Comentada

(FCC/TRT-6/2006) Se x e y são números inteiros tais que x é par e y é ímpar, então é correto afirmar que

A x + y é par.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#59 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B x + 2y é ímpar. C) 3x − 5y é par. D) x . y é ímpar.

C 3x − 5y é par. D) x . y é ímpar.

D x . y é ímpar.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#60 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 2x − y é ímpar. GABARITO 1. LETRA E 2. ERRADO 3. LETRA E 4. ERRADO 5. LETRA D 6. CERTO 7. ERRADO 8. LETRA C 9. CERTO 10. LETRA E 11. LETRA E 12. LETRA E 13. LETRA C 14. LETRA E 15. LETRA A 16. LETRA B 17. LETRA C 18. LETRA E 19. CERTO 20. LETRA A 21. LETRA A 22. ERRADO 23. CERTO 24. ERRADO 25. LETRA A 26. LETRA D 27. LETRA C 28. LETRA E 29. LETRA D 30. LETRA E

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.